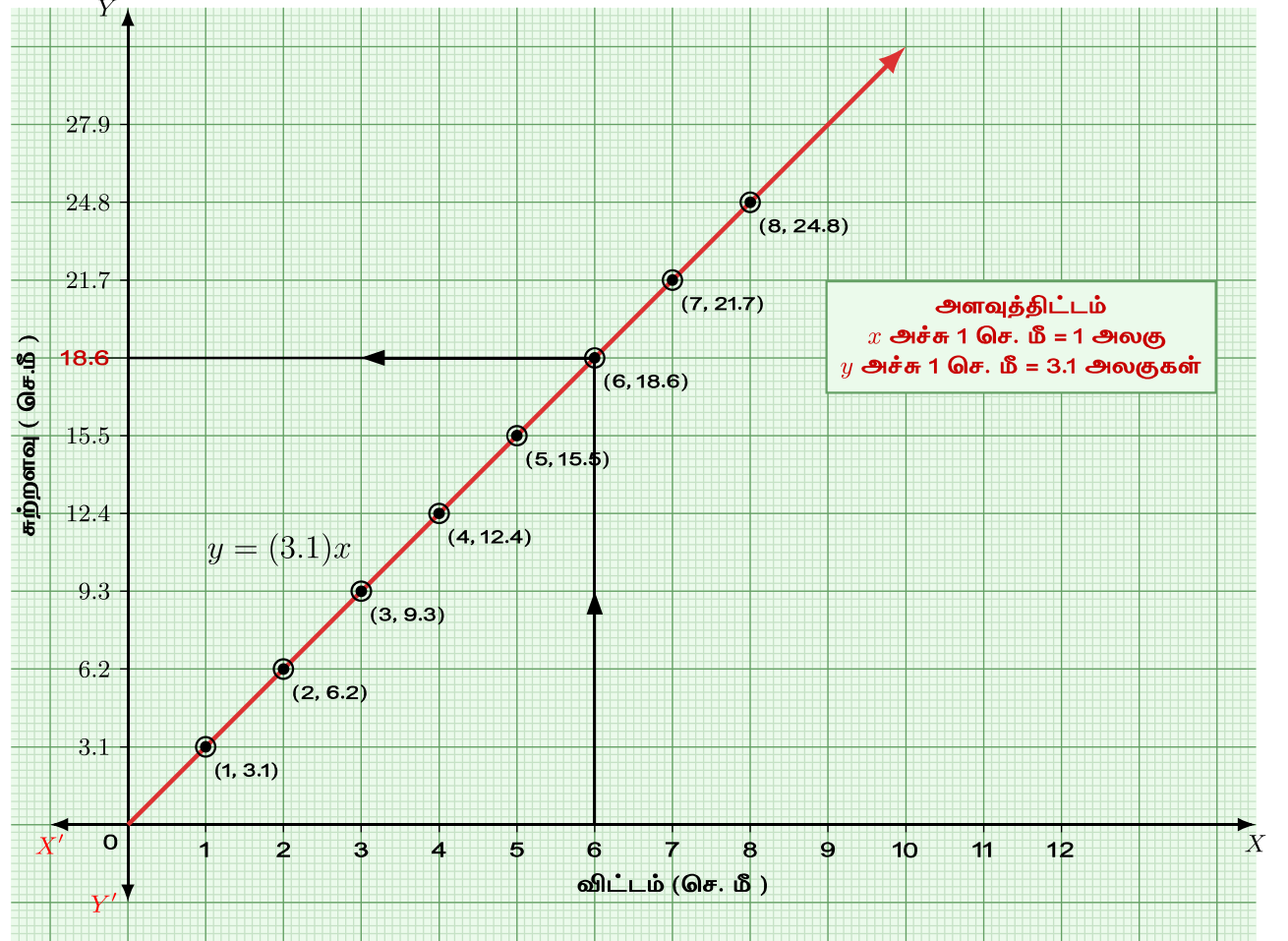


1. வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணியில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனைப் பயன்படுத்தி, விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும்போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

விட்டம் (x) செ.மீ	1	2	3	4	5
சுற்றளவு (y) செ.மீ	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

தீர்வு

- ✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. நேர்மாறுபாடு.
- ✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)
- ✓ $k = \frac{3.1}{1} = \frac{6.2}{2} = \frac{9.3}{3} = \frac{12.4}{4} = \dots = 3.1$. $k = 3.1$
- ✓ புள்ளிகள் $(1, 3.1)$, $(2, 6.2)$, $(3, 9.3)$, $(4, 12.4)$, $(5, 15.5)$.
- ✓ $\therefore$ விட்டம் = 6 செ. மீ, சுற்றளவு = 18.6 செ. மீ.



2. ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான நேரம்-தூரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க
(ii) 90 நிமிடங்களில் (அ) 1 ½ மணி நேரம் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு?
(iii) 300 கி.மீ. தூரத்தைப் பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்.

தீர்வு

✓ x = நேரம் (மணியில்) and y = தூரம் (கி.மீ).

நேரம் x (மணி)	1	2	3	4	5
தூரம் y (கி.மீ)	50	100	150	200	250

✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. நேர் மாறுபாடு.

✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{50}{1} = \frac{100}{2} = \frac{150}{3} = \frac{200}{4} = \dots = 3.1$. $k = 50$

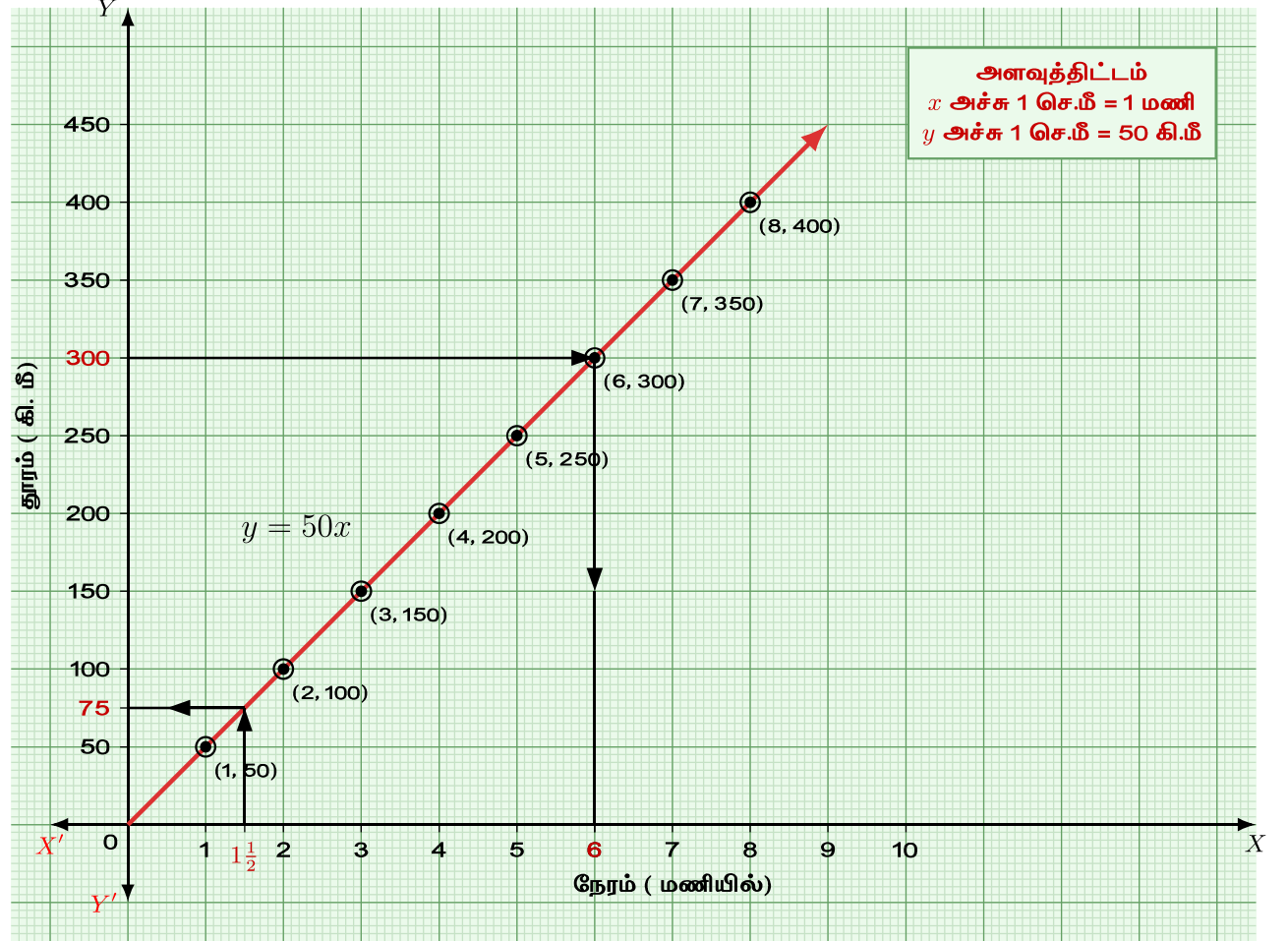
✓ புள்ளிகள் $(1, 50)$, $(2, 100)$, $(3, 150)$, $(4, 200)$, $(5, 250)$.

✓ $\therefore$ நேரம் = 90 நிமிடங்கள் (அ) 1 ½ மணி ,

தூரம் = 75 கி. மீ .

✓ $\therefore$ தூரம் = 300 கி.மீ ,

நேரம் = 360 நிமிடங்கள் (அ) 6 மணி .



3. ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 50 % தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது. குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக. மேலும்,
- (i) வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு வாடிக்கையாளர் ₹3250-ஐ தள்ளுபடியாகப் பெற்றால், குறித்த விலையைக் காண்க.
- (ii) குறித்த விலையானது ₹2500 எனில், தள்ளுபடியைக் காண்க.

தீர்வு

- ✓ x = குறித்த விலை (₹) and y = தள்ளுபடி (₹).

குறித்த விலை x (₹)	1000	2000	3000	4000	5000
தள்ளுபடி y (₹)	500	1000	1500	2000	2500

- ✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. நேர்மாறுபாடு.

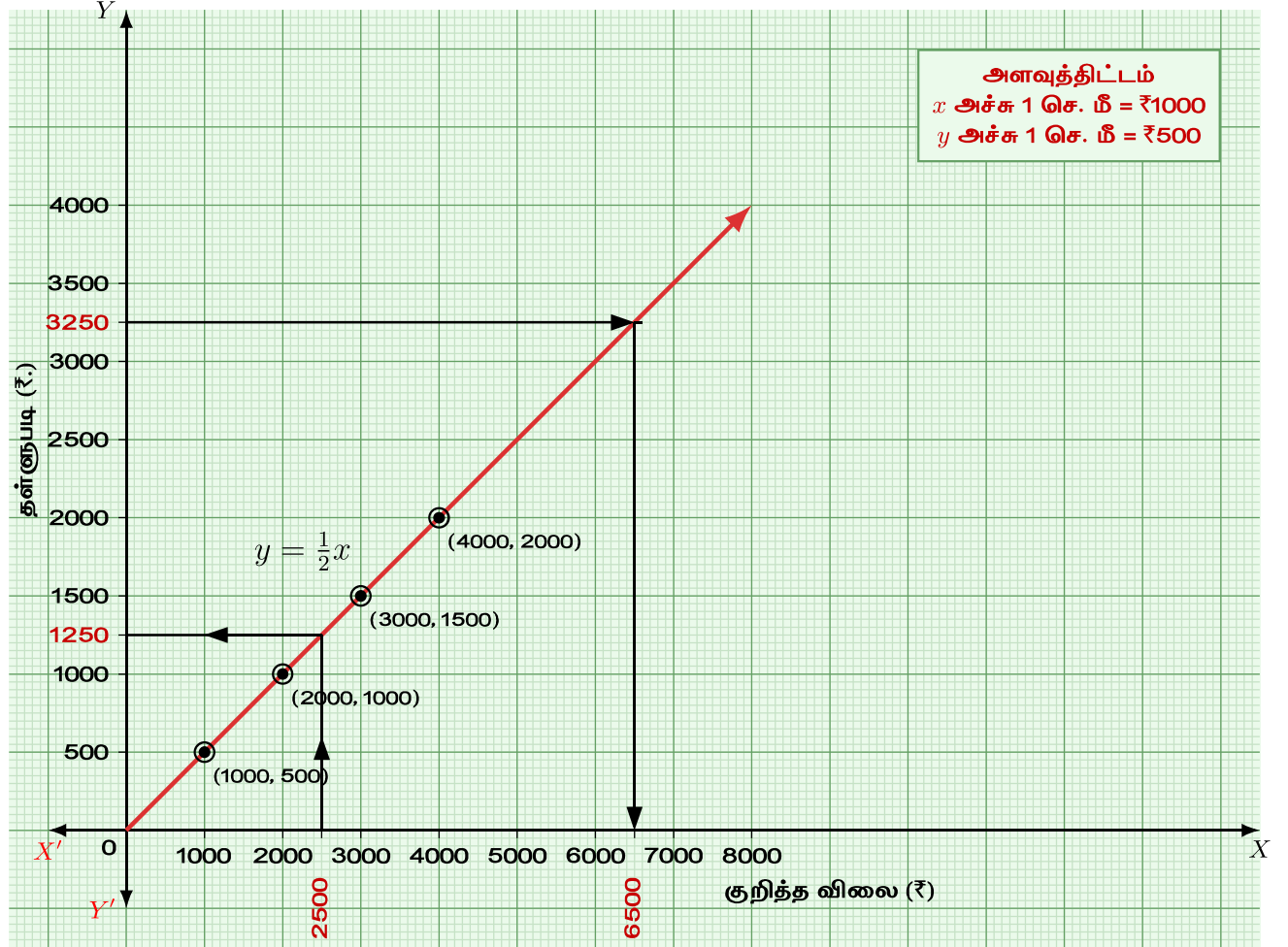
- ✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

- ✓ $k = \frac{500}{1000} = \frac{1000}{2000} = \frac{1500}{3000} = \frac{2000}{4000} = \dots = \frac{1}{2}$. $k = \frac{1}{2}$

- ✓ புள்ளிகள் (1000, 500), (2000, 1000), (3000, 1500), (4000, 2000), (5000, 2500).

- ✓ $\therefore$ தள்ளுபடி = ₹3250 , குறித்த விலை = ₹6500.

- ✓ $\therefore$ குறித்த விலை = ₹2500 , தள்ளுபடி = ₹1250.



4. $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சமன்பாட்டின் / சார்பின் வரைபடம் வரைக. விகிதசம மாறிலியை அடையாளம் கண்டு, அதனை வரைபடத்துடன் சரிபார்க்க. மேலும்,
 (i) $x = 9$ எனில் y ஐக் காண்க. (ii) $y = 7.5$ எனில் x ஐக் காண்க.

தீர்வு

✓

x	2	4	6	8	10
y	1	2	3	4	5

✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. நேர்மாறுபாடு.

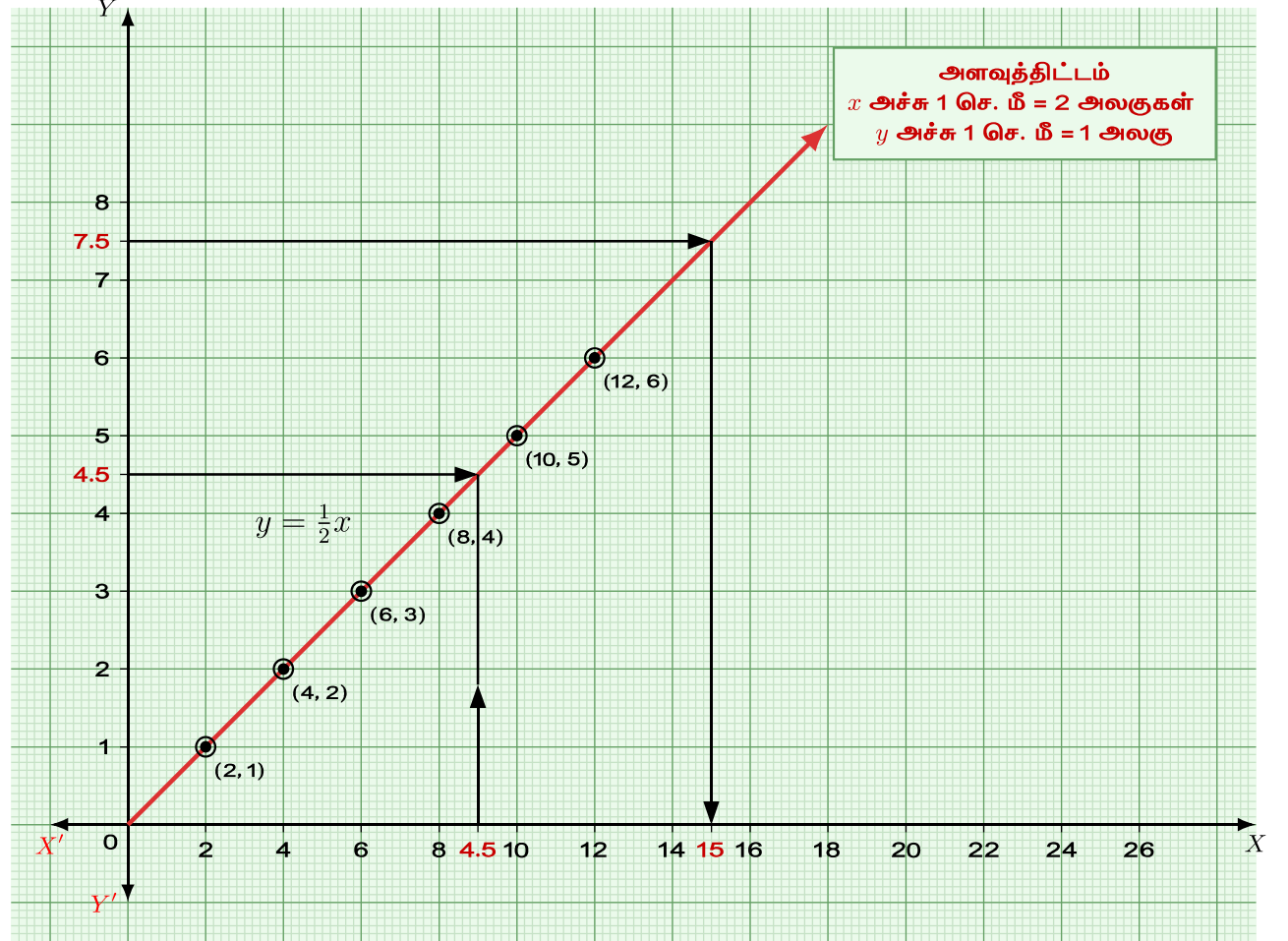
✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \dots = \frac{1}{2}$. $k = \frac{1}{2}$

✓ புள்ளிகள் $(2, 1)$, $(4, 2)$, $(6, 3)$, $(8, 4)$, $(10, 5)$.

✓ $\therefore x = 9$, எனில் $y = 4.5$.

✓ $\therefore y = 7.5$, எனில் $x = 15$.



5. பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தில் பெறப்படும் கட்டணத் தொகை பின்வருமாறு.

நேரம் (மணியில்) x	4	8	12	24
கட்டணத் தொகை (₹) y	60	120	180	360

பெறப்படும் கட்டணத் தொகையானது வாகனம் நிறுத்தப்படும் நேரத்திற்கு நேர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா அல்லது எதிர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா என ஆராய்க. கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும். மேலும்,

(i) நிறுத்தப்படும் நேரம் 6 மணி எனில், கட்டணத் தொகையைக் காண்க.

(ii) ₹150 ஐ கட்டணத் தொகையாகச் செலுத்தி இருந்தால், நிறுத்தப்பட்ட நேரத்தின் அளவைக் காண்க.

தீர்வு

✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. நேர்மாறுபாடு.

✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{60}{4} = \frac{120}{8} = \frac{180}{12} = \frac{360}{24} = \dots = 15$. $k = 15$

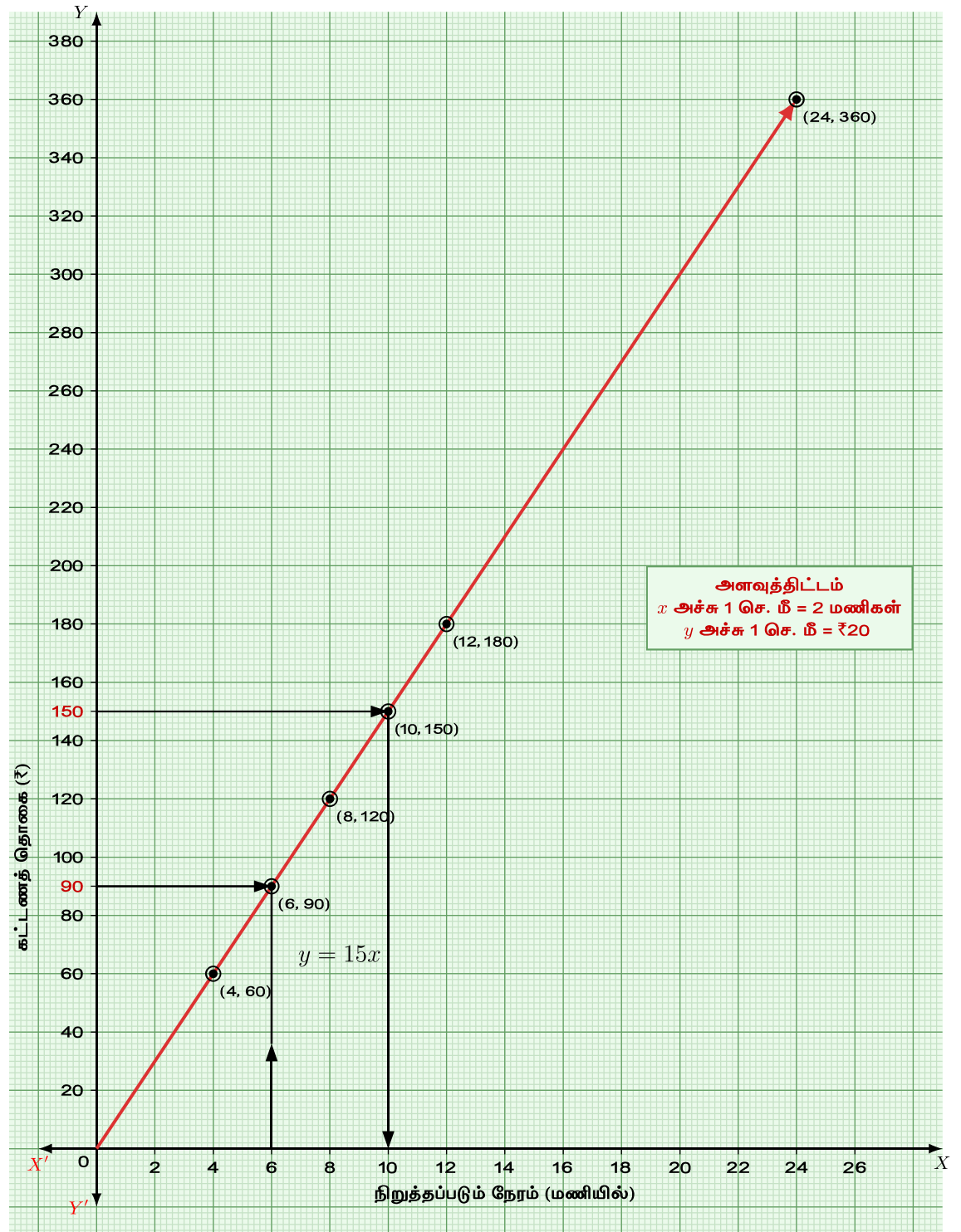
✓ புள்ளிகள் $(4, 60)$, $(8, 120)$, $(12, 180)$, $(24, 360)$.

✓ $\therefore$ நிறுத்தப்படும் நேரம் = 6 மணி

கட்டணத் தொகை = ₹90

✓ $\therefore$ கட்டணத் தொகை = ₹150

நிறுத்தப்படும் நேரம் = 10 மணி



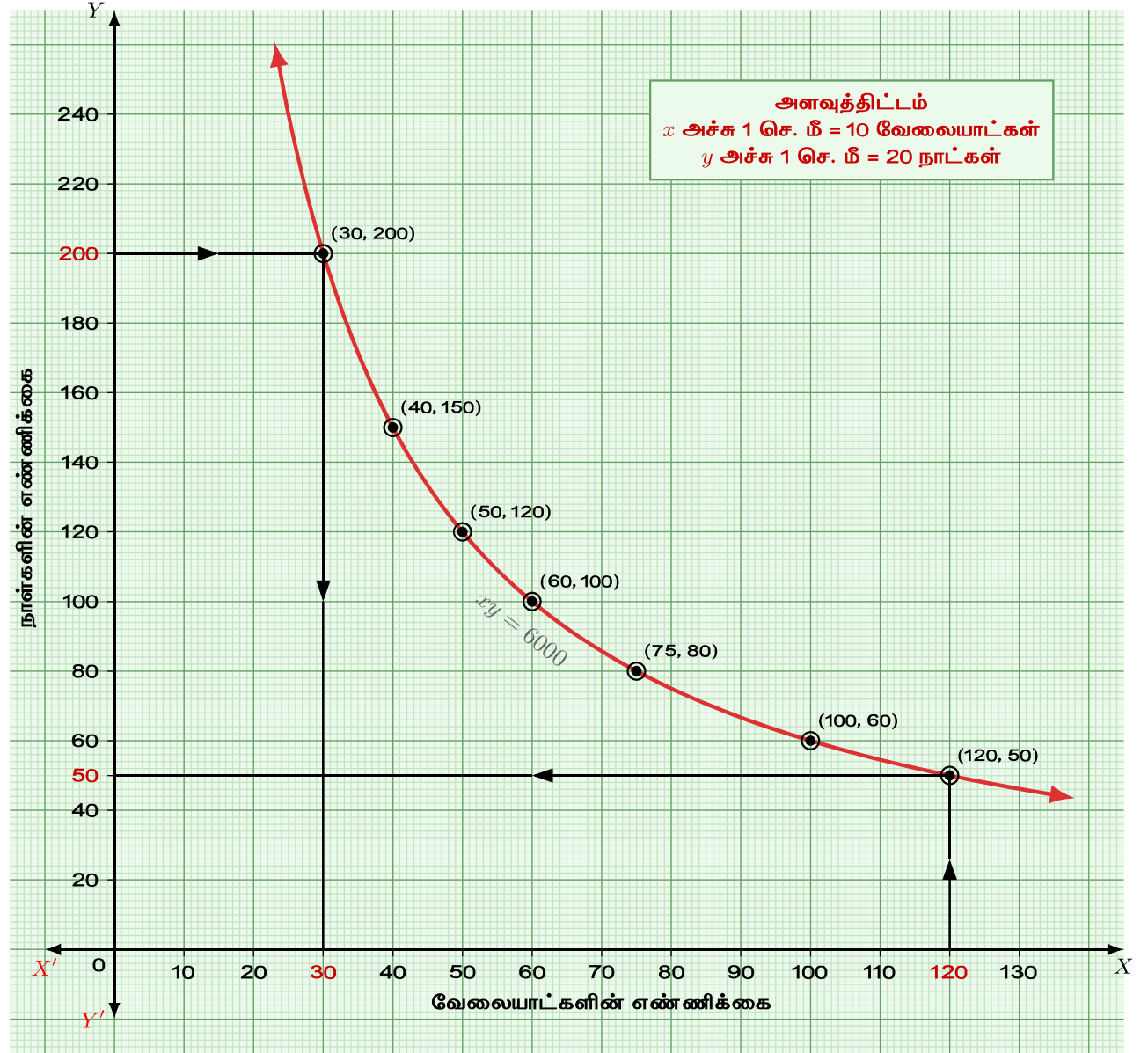
6. ஒரு நிறுவனமானது தொடக்கத்தில் 40 வேலையாட்களுடன் 150 நாள்களில் ஒரு வேலையை முடிக்க தொடங்கியது. பிறகு, வேலையை விரைவாக முடித்திட பின்வருமாறு வேலையாட்களை அதிகரித்தது.

வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை x	40	50	60	75
நாள்களின் எண்ணிக்கை y	150	120	100	80

- (i) மேலேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து மாறுபாட்டின் வகையை அடையாளம் காண்க.
(ii) வரைபடத்திலிருந்து, நிறுவனமானது 120 வேலையாட்களை வேலைக்கு அமர்த்த விரும்பினால், வேலை முடிய எத்தனை நாள்கள் ஆகும் எனக் காண்க.
(iii) வேலையானது 200 நாள்களில் முடிய வேண்டும் எனில், எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை?.

தீர்வு

- ✓ $(x \uparrow) \text{ அதிகரிக்க } (y \downarrow) \text{ குறைகிறது. எதிர் மாறுபாடு .}$
- ✓ $y = \frac{k}{x}, [k = xy]$ (Indirect for Int or Multiply)
- ✓ $k = 40 \times 150 = 50 \times 120 = \dots = 6000. [k = 6000]$
- ✓ புள்ளிகள் $(40, 150), (50, 120), (60, 100), (75, 80)$.
- ✓ $\therefore$ வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை = 120 ,
எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் = 50 .
- ✓ $\therefore$ நாட்கள் = 200 , தேவைப்படும் வேலையாட்கள் = 30 .



7. நிஷாந்த், 12 கி.மீ தூரத்திற்கான மாரத்தான் ஓட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார். அவர் மணிக்கு 12 கி.மீ என்ற சீரான வேகத்தில் ஓடி, இலக்கினை 1 மணி நேரத்தில் அடைந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆராதனா, ஜெயந்த், சத்யா மற்றும் சுவேதா ஆகியோர் முறையே 6 கி.மீ/மணி, 4 கி.மீ/மணி, 3 கி.மீ/மணி மற்றும் 2 கி.மீ/மணி என்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தனர். அவர்கள் அந்த தூரத்தை முறையே 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் அடைந்தனர். வேகம் – நேரம், வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி, மணிக்கு 2.4 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

✓ Let x = வேகம் (கி.மீ /மணி) மற்றும் y = நேரம் (மணியில்)

வேகம் (கி.மீ /மணி) x	12	6	4	3	2
நேரம் (மணியில்) y	1	2	3	4	6

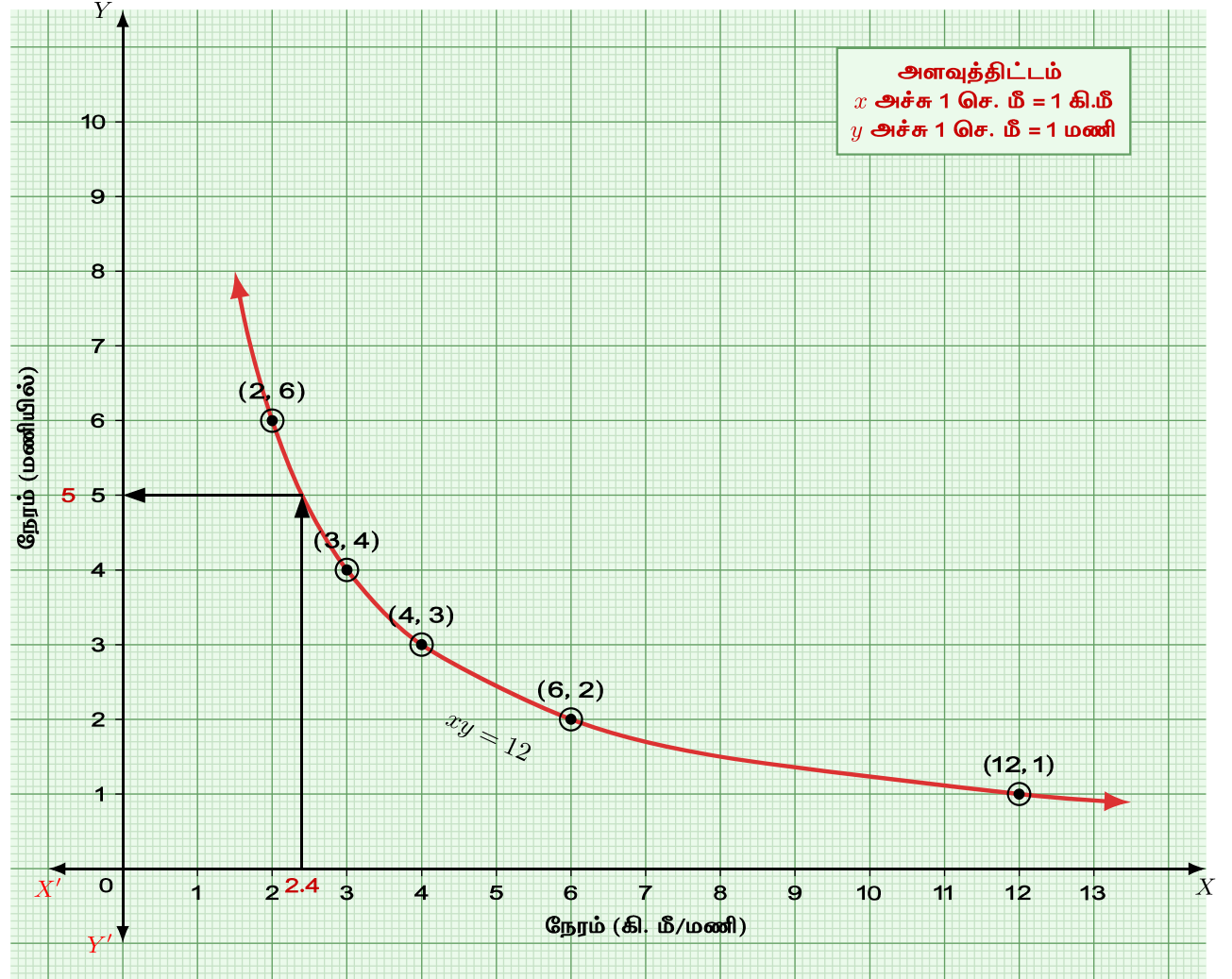
✓ $(x \downarrow)$ குறைய $(y \uparrow)$ அதிகரிக்கிறது. எதிர் மாறுபாடு.

✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 12 \times 1 = 5 \times 2 = \dots = 12$. $k = 12$

✓ புள்ளிகள் (12, 1), (6, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 6).

✓ $\therefore$ வேகம் = 2.4 கி. மீ /மணி , நேரம் = 5 மணி .



8. $xy = 24, x, y > 0$ என்ற வரைபடத்தை வரைக.
வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி,
(i) $x = 3$ எனில் y - ஐக் காண்க மற்றும் (ii) $y = 6$ எனில் x - ஐக் காண்க.

தீர்வு

x	1	2	3	4	6	8	12	24
y	24	12	8	6	4	3	2	1

✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \downarrow)$ குறைகிறது . எதிர் மாறுபாடு .

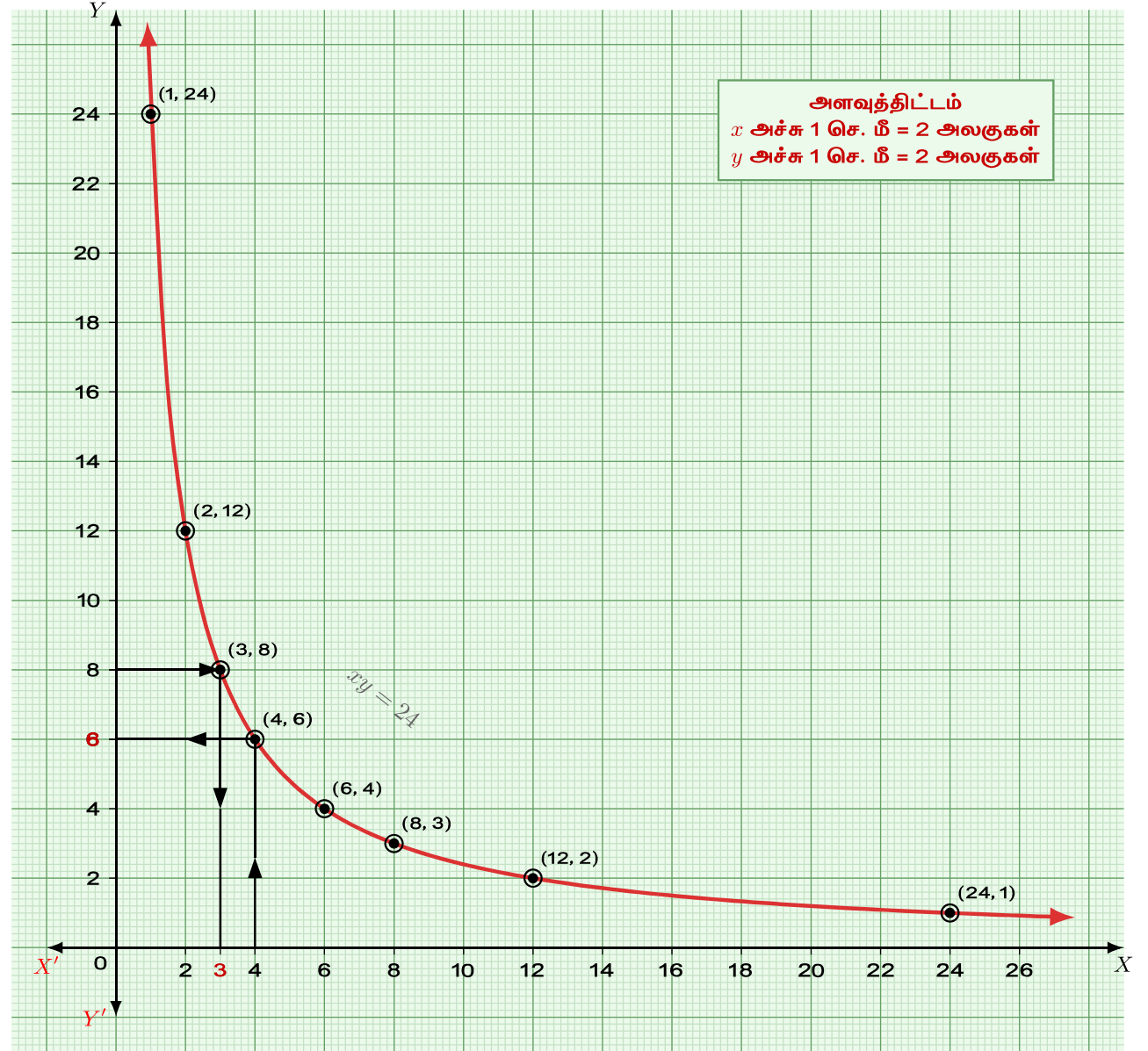
✓ $y = \frac{k}{x}, k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 1 \times 24 = 2 \times 12 = \dots = 24. k = 24$

✓ புள்ளிகள் $(1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2), (24, 1)$.

✓ $\therefore x = 3, \text{ எனில் } y = 8$.

✓ $\therefore y = 6, \text{ எனில் } x = 4$.



9. ஒரு தொட்டியை நிரப்பத் தேவையான குழாய்களின் எண்ணிக்கையும் அவை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழாய்களின் எண்ணிக்கை x	2	3	6	9
எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (y) நிமிடங்கள் y	45	30	15	10

மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து,

- 5 குழாய்களை பயன்படுத்தினால், தொட்டி நிரம்ப எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரத்தைக் காண்க.
- 9 நிமிடங்களில் தொட்டி நிரம்பினால், பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \downarrow)$ குறைகிறது. எதிர் மாறுபாடு.

✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 2 \times 45 = 3 \times 30 = \dots = 90$. $k = 90$

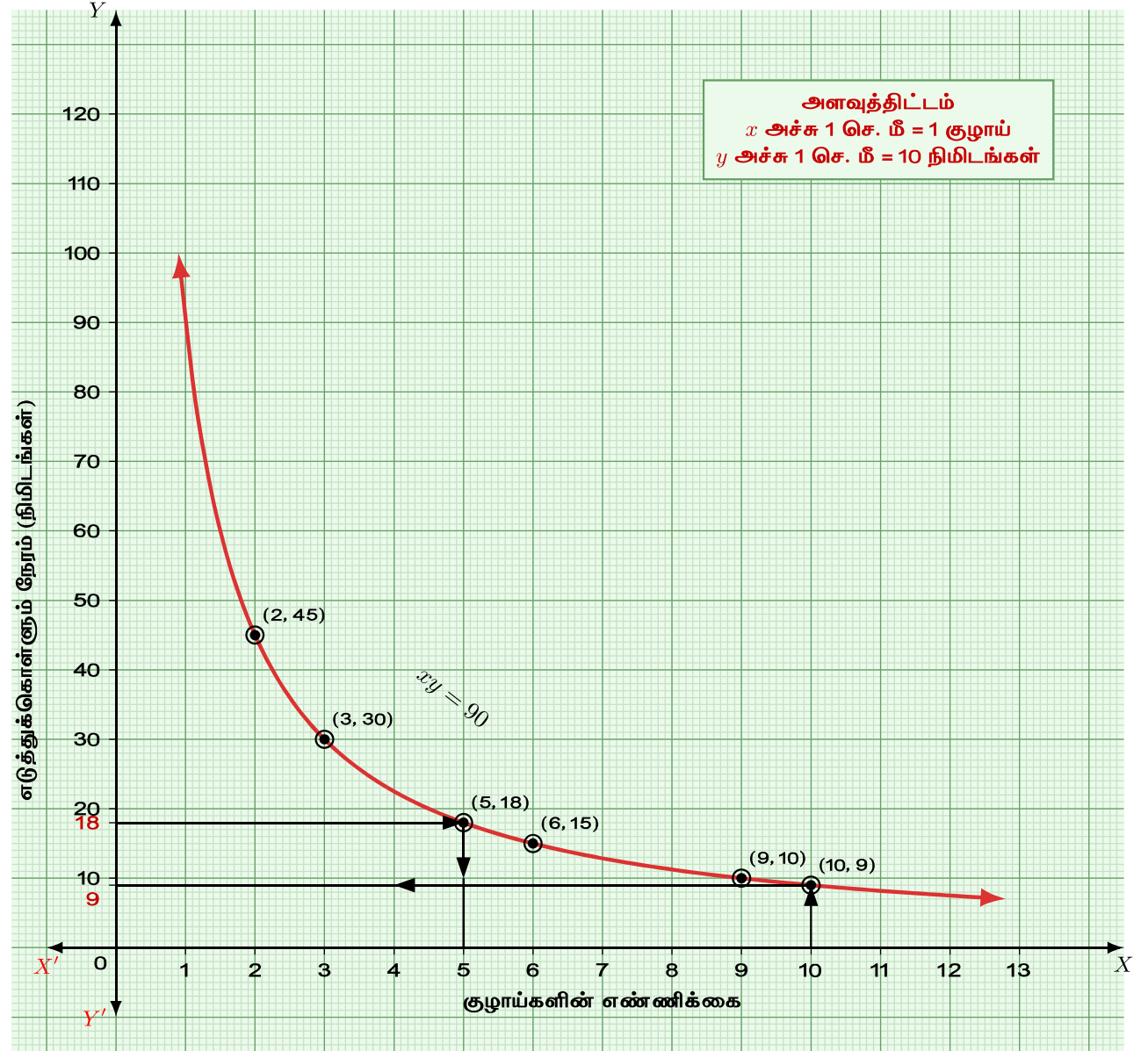
✓ புள்ளிகள் $(2, 45)$, $(3, 30)$, $(6, 15)$, $(9, 10)$.

✓ $\therefore$ குழாய்களின் எண்ணிக்கை = 5

எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (நிமிடங்கள்) = 18

✓ $\therefore$ எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (நிமிடங்கள்) = 9

குழாய்களின் எண்ணிக்கை = 10



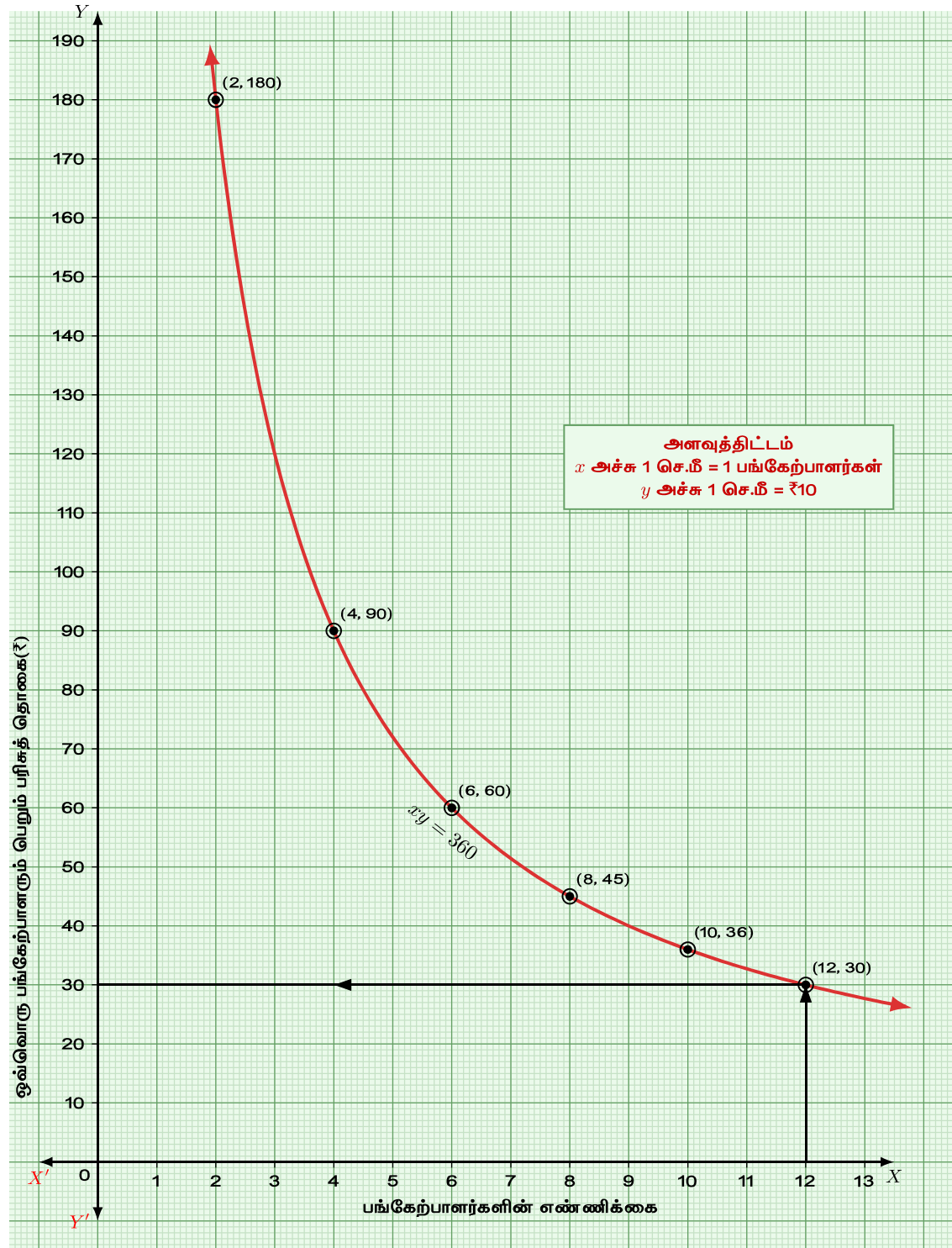
10. ஒரு பள்ளியானது, குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளுக்கு, பரிசுத் தொகையினை எல்லா பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு சமமாக பிரித்து வழங்குவதாக அறிவிக்கிறது. [1em]

பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை x	2	4	6	8	10
ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை (₹) y	180	90	60	45	36

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க.
(ii) மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து, 12 பங்கேற்பாளர்கள் பங்கெடுத்துக் கொண்டால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெறும் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு என்பதைக் காண்க.

தீர்வு

- ✓ $(x \uparrow)$ அதிகரிக்க $(y \downarrow)$ குறைகிறது. எதிர் மாறுபாடு.
- ✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)
- ✓ $k = 2 \times 180 = 4 \times 90 = \dots = 360$. $k = 360$
- ✓ புள்ளிகள் $(2, 180)$, $(4, 90)$, $(6, 60)$, $(8, 45)$, $(10, 36)$.
- ✓ $\therefore$ பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை = 12 ,
ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெறும் பரிசுத் தொகை = ₹30.



1. Varshika drew 6 circles with different sizes. Draw a graph for the relationship between the diameter and circumference (approximately related) of each circle as shown in the table and use it to find the circumference of a circle when its diameter is 6 cm.

Diameter (x) cm	1	2	3	4	5
Circumference (y) cm	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

Solution

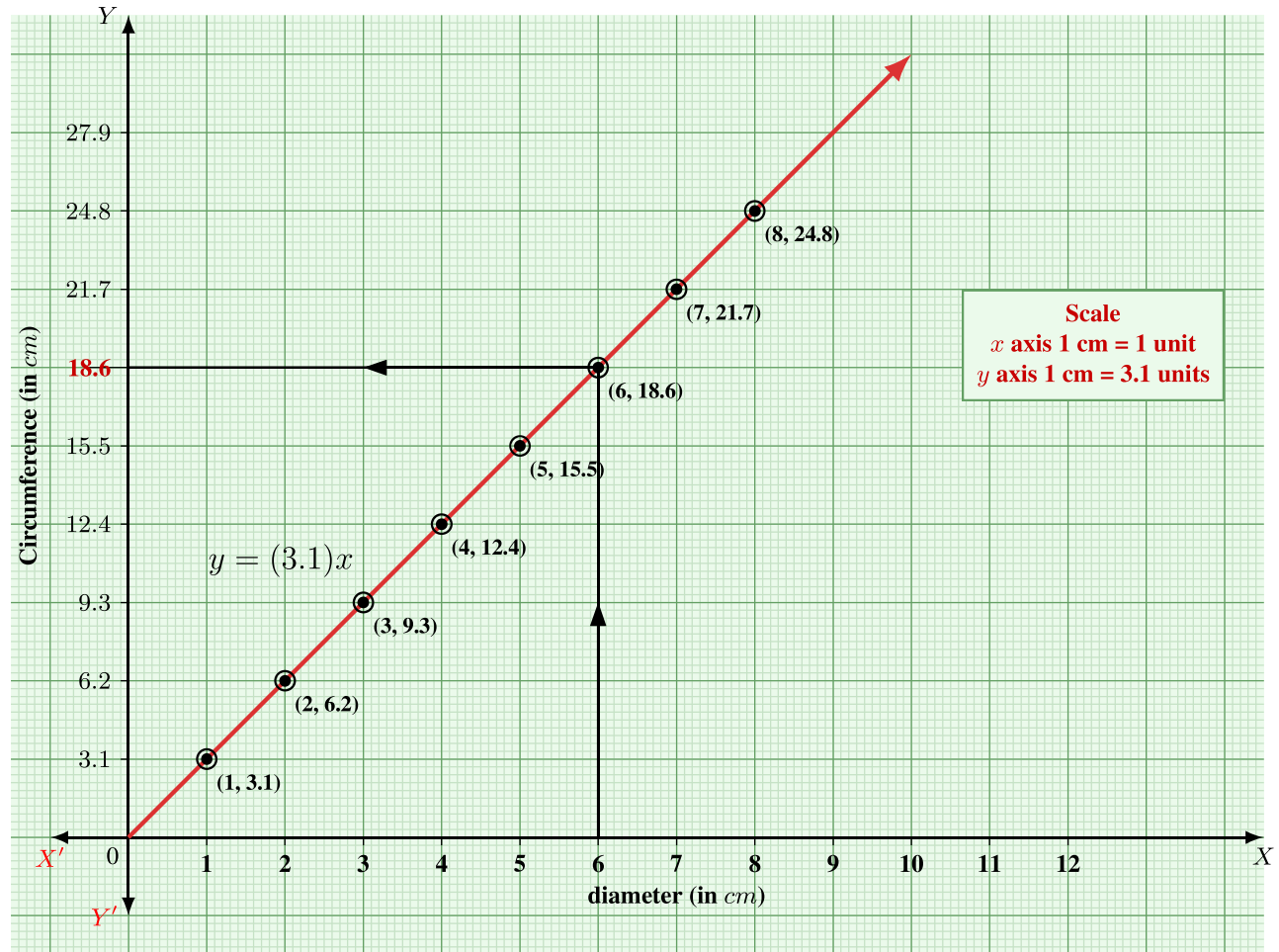
✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \uparrow)$ increases. **Direct variation.**

✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{3.1}{1} = \frac{6.2}{2} = \frac{9.3}{3} = \frac{12.4}{4} = \dots = 3.1$. $k = 3.1$

✓ Points $(1, 3.1)$, $(2, 6.2)$, $(3, 9.3)$, $(4, 12.4)$, $(5, 15.5)$.

✓ $\therefore$ Diameter = 6 cm, Circumference = 18.6 cm.



2. A bus is travelling at a uniform speed of 50 km / hr. Draw the Time- Distance graph and hence find

- The constant of variation.
- How far will it travel in 90 minutes or $1\frac{1}{2}$ hrs?.
- The time required to cover a distance of 300 km from the graph.

Solution

✓ x = time taken (in hrs) and y = distance (in km).

Time Taken x (in hours)	1	2	3	4	5
Distance y (in Km)	50	100	150	200	250

✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \uparrow)$ increases. **Direct variation.**

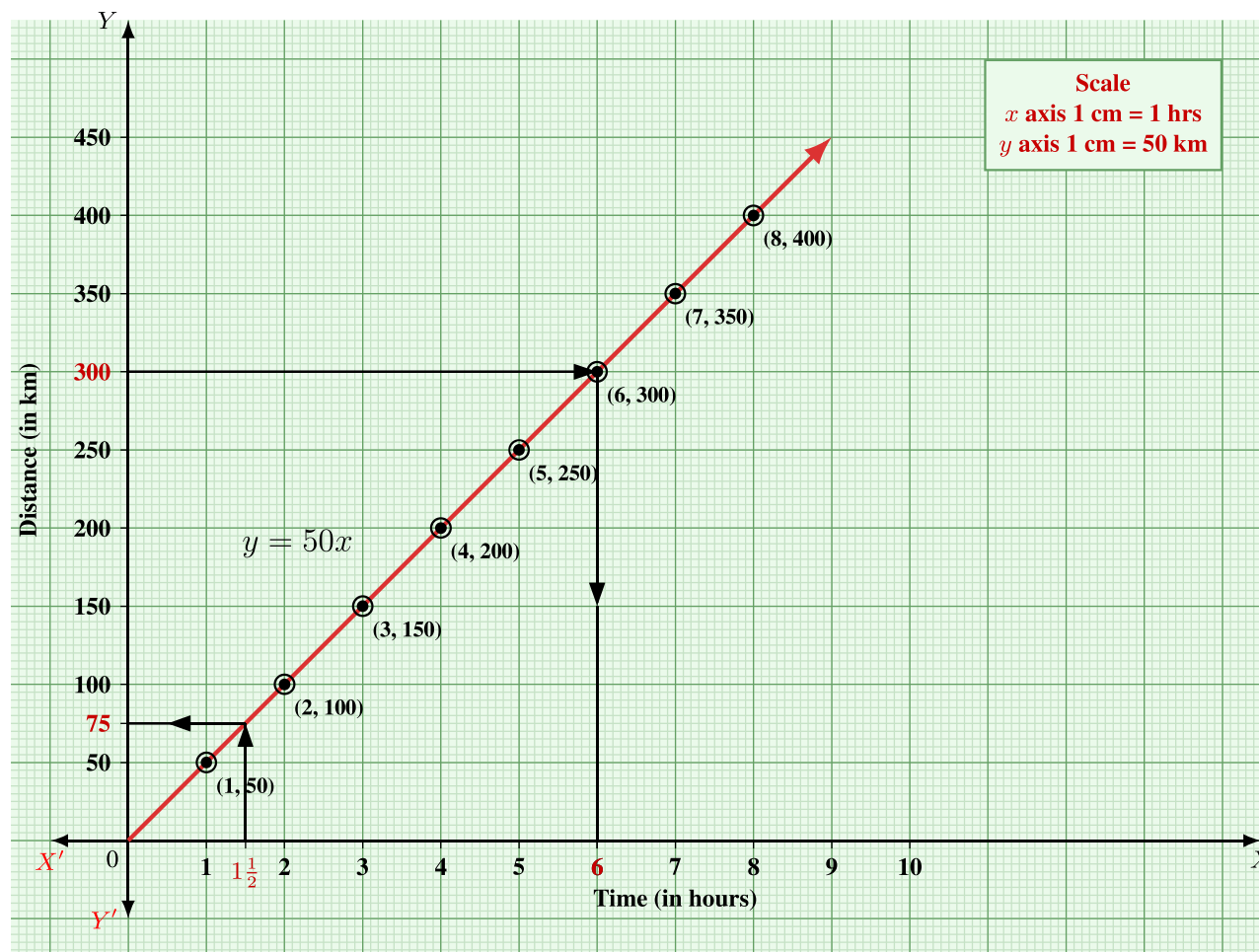
✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{50}{1} = \frac{100}{2} = \frac{150}{3} = \frac{200}{4} = \dots = 3.1$. $k = 50$

✓ Points (1, 50), (2, 100), (3, 150), (4, 200), (5, 250).

✓ $\therefore$ Time= 90 minutes or $1\frac{1}{2}$ hrs , Distance= 75 km .

✓ $\therefore$ Distance= 300 km , Time= 360 minutes or 6 hrs .



3. A garment shop announces a flat 50% discount on every purchase of items for their customers. Draw the graph for the relation between the Marked Price and the Discount. Hence find

(i) The marked price when a customer gets a discount of ₹3250 (from graph).

(ii) The discount when the marked price is ₹2500.

Solution

✓ x = Marked Price (in ₹) and y = discount (in ₹).

Marked Price x (in ₹)	1000	2000	3000	4000	5000
Discount y (in ₹)	500	1000	1500	2000	2500

✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \uparrow)$ increases. **Direct variation.**

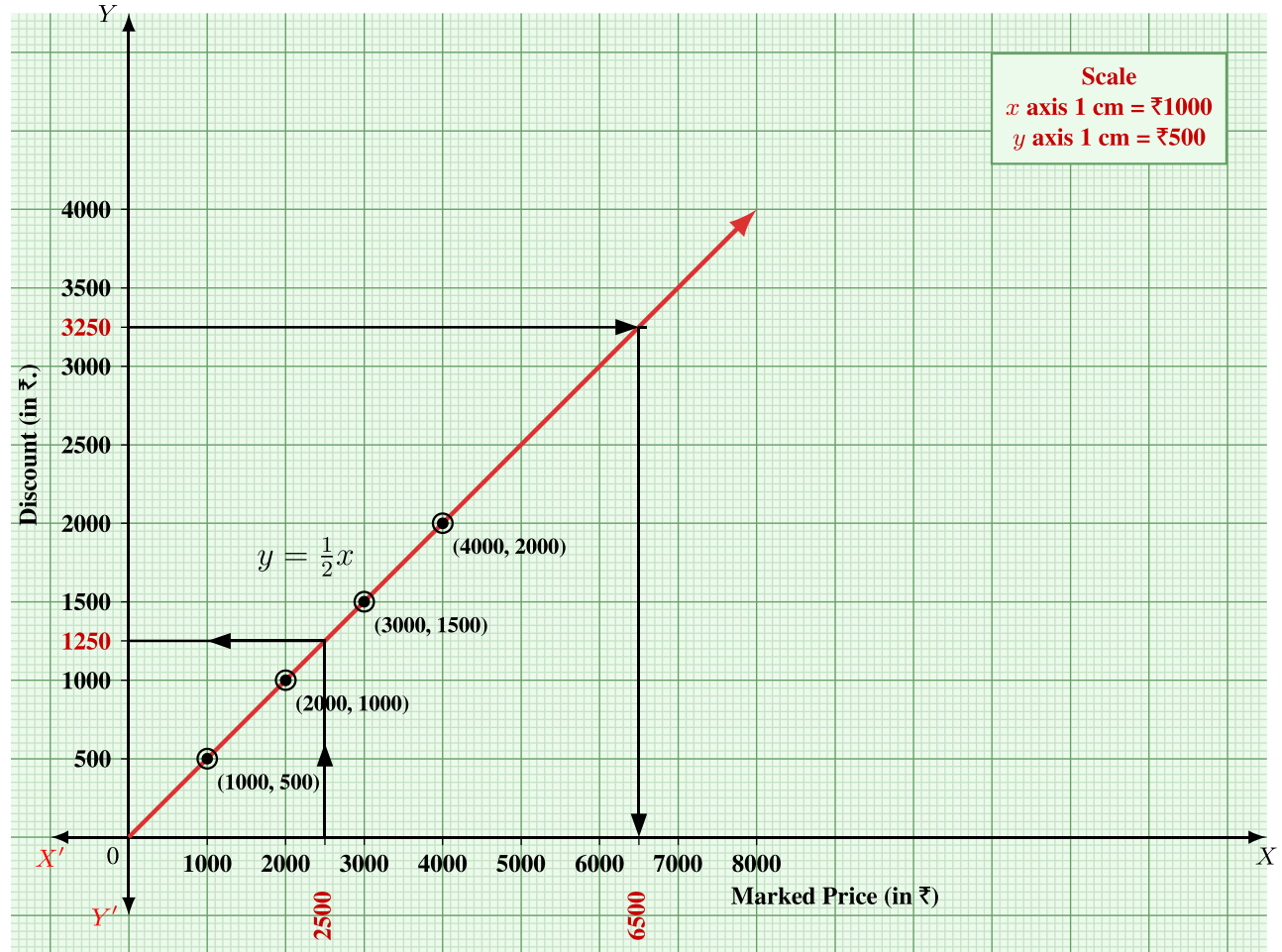
✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{500}{1000} = \frac{1000}{2000} = \frac{1500}{3000} = \frac{2000}{4000} = \dots = \frac{1}{2}$. $k = \frac{1}{2}$

✓ Points (1000, 500), (2000, 1000), (3000, 1500), (4000, 2000), (5000, 2500).

✓ $\therefore$ Discount = ₹3250, Marked price = ₹6500.

✓ $\therefore$ Marked price = ₹2500, Discount = ₹1250.



4. Graph the following linear function $y = \frac{1}{2}x$. Identify the constant of variation and verify it with the graph. Also find
 (i) y when $x = 9$ and (ii) x when $y = 7.5$.

Solution

✓

x	2	4	6	8	10
y	1	2	3	4	5

✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \uparrow)$ increases. **Direct variation.**

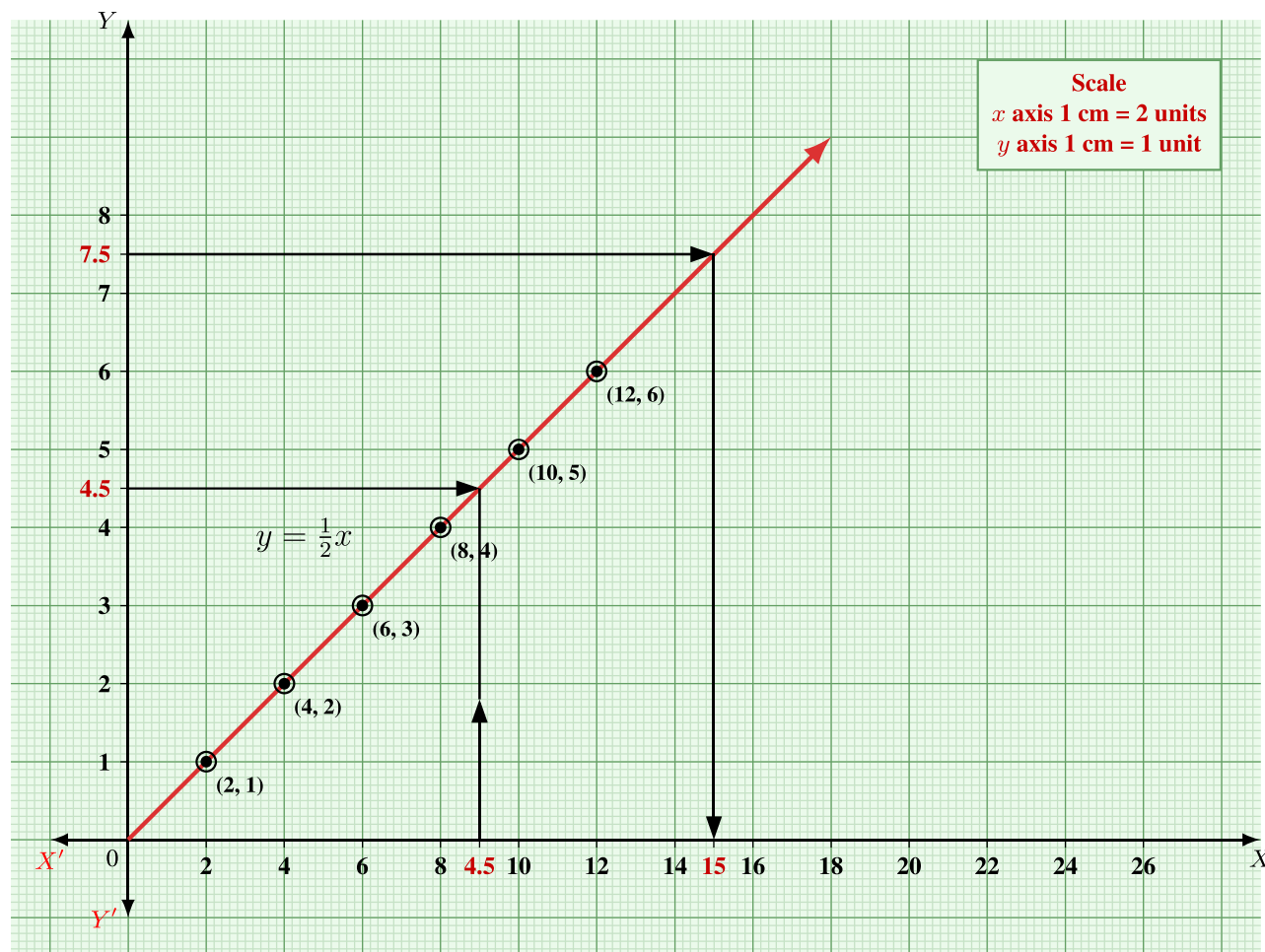
✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \dots = \frac{1}{2}$. $k = \frac{1}{2}$

✓ Points $(2, 1), (4, 2), (6, 3), (8, 4), (10, 5)$.

✓ $\therefore$ when $x = 9, y = 4.5$.

✓ $\therefore$ when $y = 7.5, x = 15$.



5. A two wheeler parking zone near bus stand charges as below.

Time x (in hours)	4	8	12	24
Amount y (in ₹)	60	120	180	360

Check if the amount charged are in direct variation or in inverse variation to the parking time. Graph the data. Also

- (i) Find the amount to be paid when parking time is 6 hrs.
(ii) Find the parking duration when the amount paid is ₹150.

Solution

✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \uparrow)$ increases. **Direct variation.**

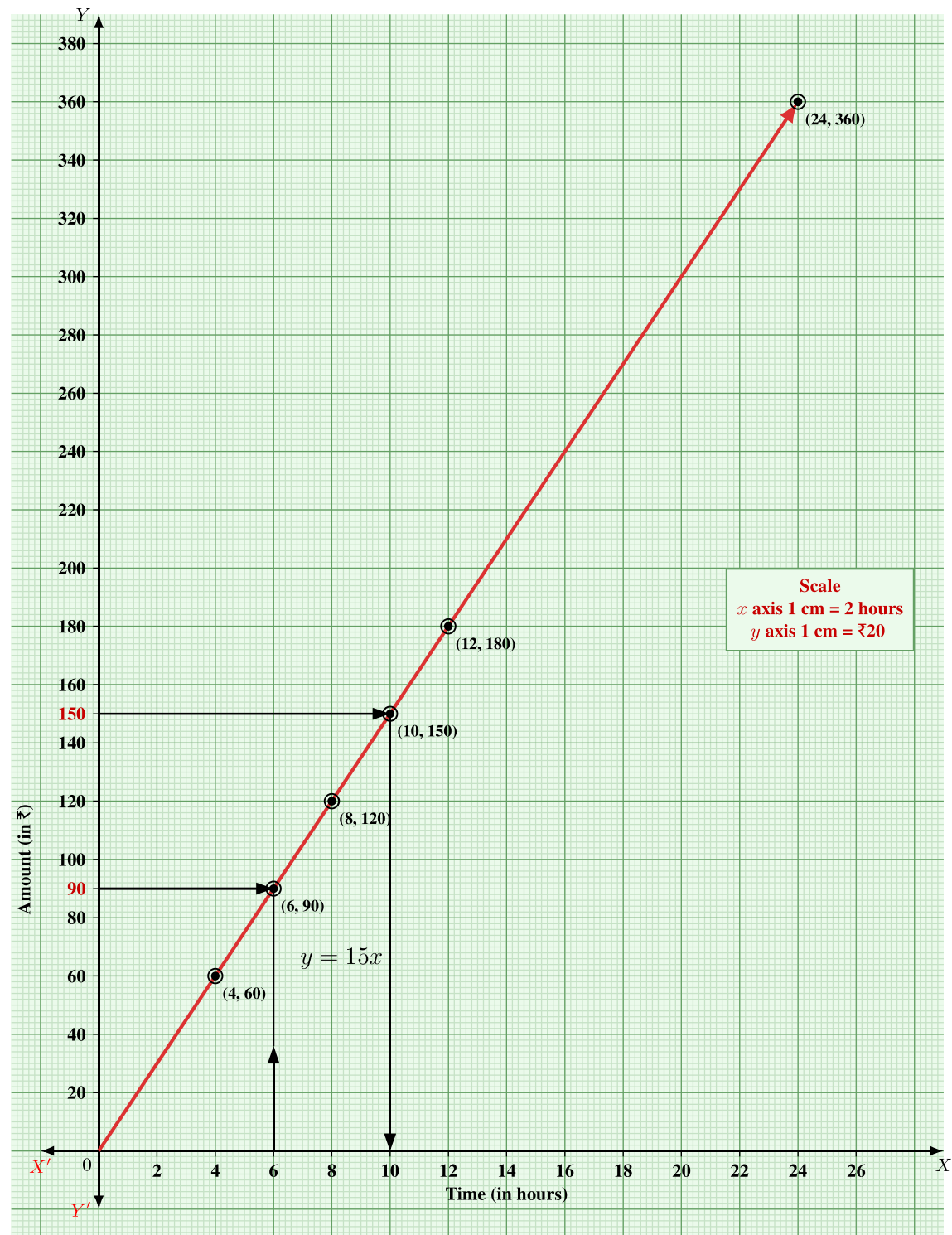
✓ $y = kx$, $k = \frac{y}{x}$ (Direct for Divide)

✓ $k = \frac{60}{4} = \frac{120}{8} = \frac{180}{12} = \frac{360}{24} = \dots = 15$. $k = 15$

✓ Points $(4, 60)$, $(8, 120)$, $(12, 180)$, $(24, 360)$.

✓ $\therefore$ Parking Time= 6 hrs , Amount= ₹90 .

✓ $\therefore$ Amount = ₹150 , Time= 10 hrs .



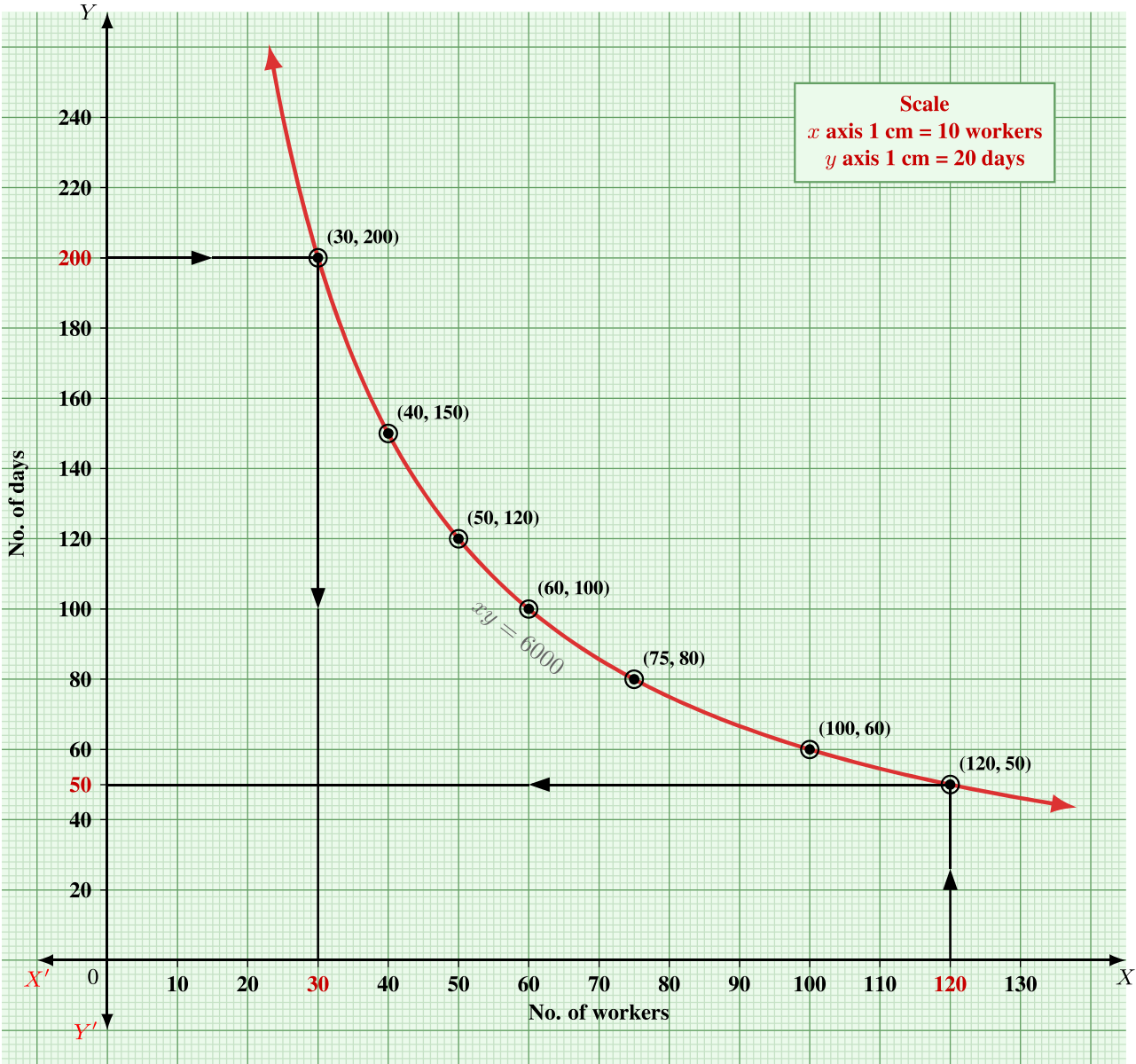
6. A Company initially started with 40 workers to complete the work by 150 days. Later it decided to fasten up the work increasing the number of workers as shown below.

Number of Workers x	40	50	60	75
Number of Days y	150	120	100	80

- (i) Graph the above data and identify the type of variation.
(ii) From the graph, find the number of days required to complete the work if the company decides to opt for 120 workers?.
(iii) If the work has to be completed by 200 days, how many workers are required?

Solution

- ✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \downarrow)$ decreases. **Indirect variation.**
- ✓ $y = \frac{k}{x}, [k = xy]$ (Indirect for Int or Multiply)
- ✓ $k = 40 \times 150 = 50 \times 120 = \dots = 6000. [k = 6000]$
- ✓ Points $(40, 150), (50, 120), (60, 100), (75, 80)$.
- ✓ $\therefore$ [Number of workers= 120] , [Number of days= 50] .
- ✓ $\therefore$ [Number of days= 200] , [Number of workers= 30] .



7. Nishanth is the winner in a Marathon race 12 km distance. He ran at the uniform speed of 12 km / hr and reached the destination in 1 hour. He was followed by Aradhana, Jeyanth, Sathya and Swetha with their respective speed of 6 km / hr, 4 km / hr, 3 km / hr and 2 km / hr. And, they covered the distance in 2 hrs, 3 hrs, 4 hrs and 6 hours respectively.

Draw the Speed- time graph and use it to find time taken to Kaushik with his speed 2.4 km / hr.

Solution

✓ Let x = Speed km/hr and y = Time hrs

Speed x km/hr	12	6	4	3	2
Time y (hrs)	1	2	3	4	6

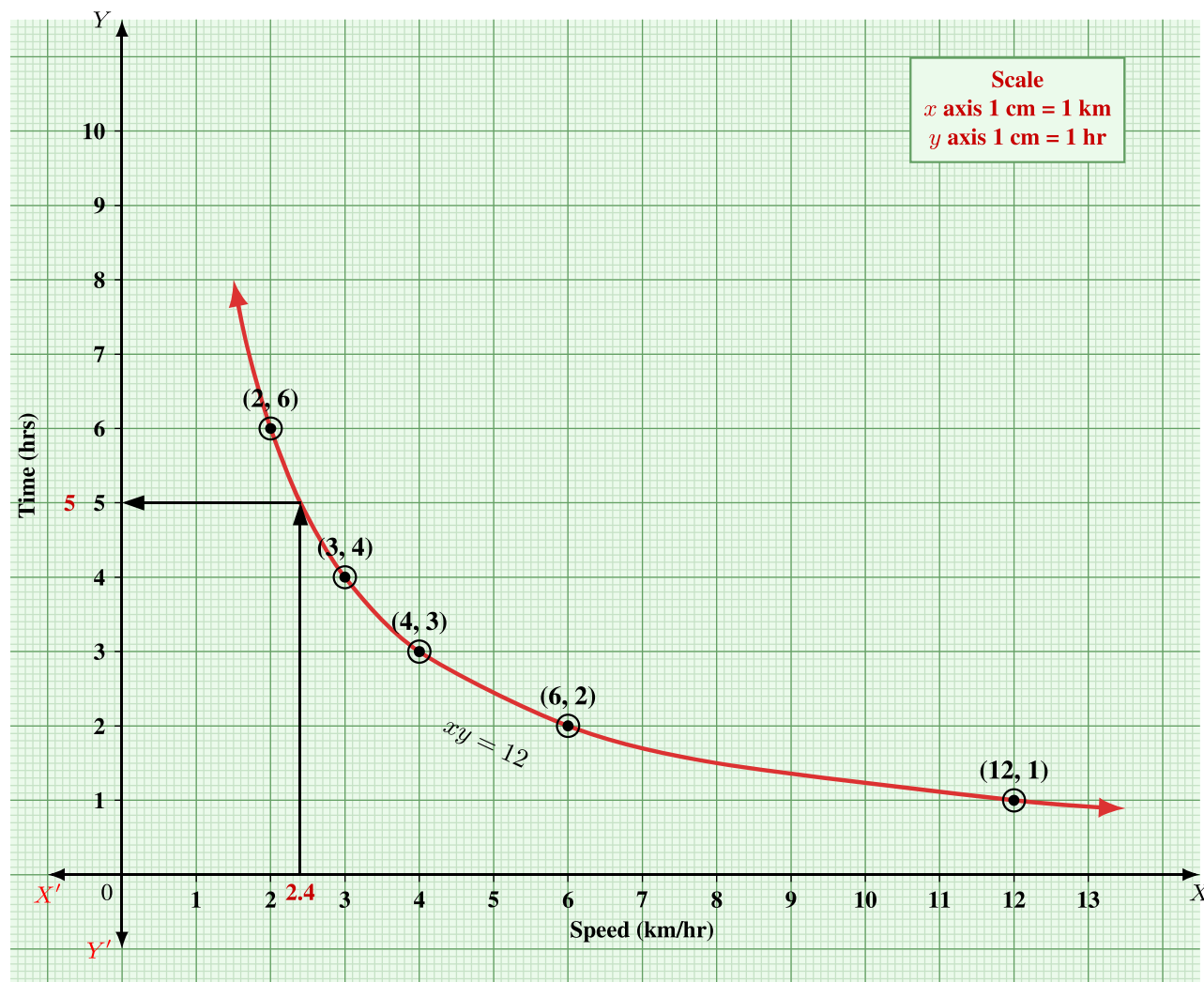
✓ $(x \downarrow)$ decreases $(y \uparrow)$ Increases. **Indirect variation.**

✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 12 \times 1 = 6 \times 2 = \dots = 12$. $k = 12$

✓ Points (12, 1), (6, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 6).

✓ $\therefore$ Speed= 2.4 km/hr , Time= 5 hrs .



8. Draw the graph of $xy = 24$, $x, y > 0$. Using the graph find
(i) y when $x = 3$ and (ii) x when $y = 6$.

Solution

✓

x	1	2	3	4	6	8	12	24
y	24	12	8	6	4	3	2	1

✓ $(x \uparrow)$ Increases $(y \downarrow)$ Decreases. **Indirect variation.**

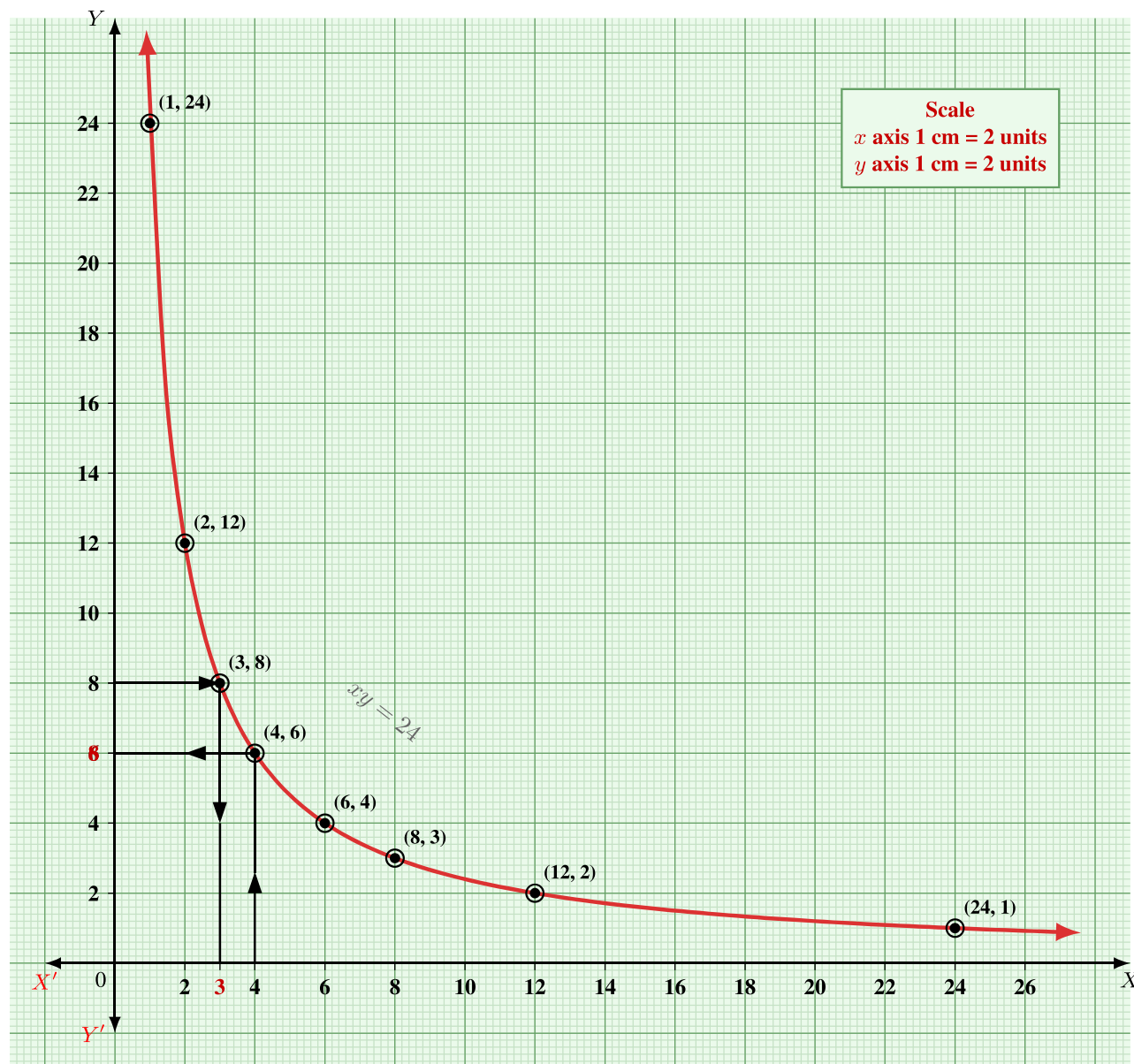
✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 1 \times 24 = 2 \times 12 = \dots = 24$. $k = 24$

✓ Points $(1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2), (24, 1)$.

✓ $\therefore$ When $x = 3, y = 8$.

✓ $\therefore$ When $y = 6, x = 4$.



9. The following table shows the data about the number of pipes and the time taken to fill the same tank.

Number of Pipes x	2	3	6	9
Time Taken in (mins) y	45	30	15	10

Draw the graph for the above data and hence

- (i) Find the time taken to fill the tank when five pipes are used.
(ii) Find the number of pipes when the time is 9 minutes.

Solution

✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \downarrow)$ decreases. **Indirect variation.**

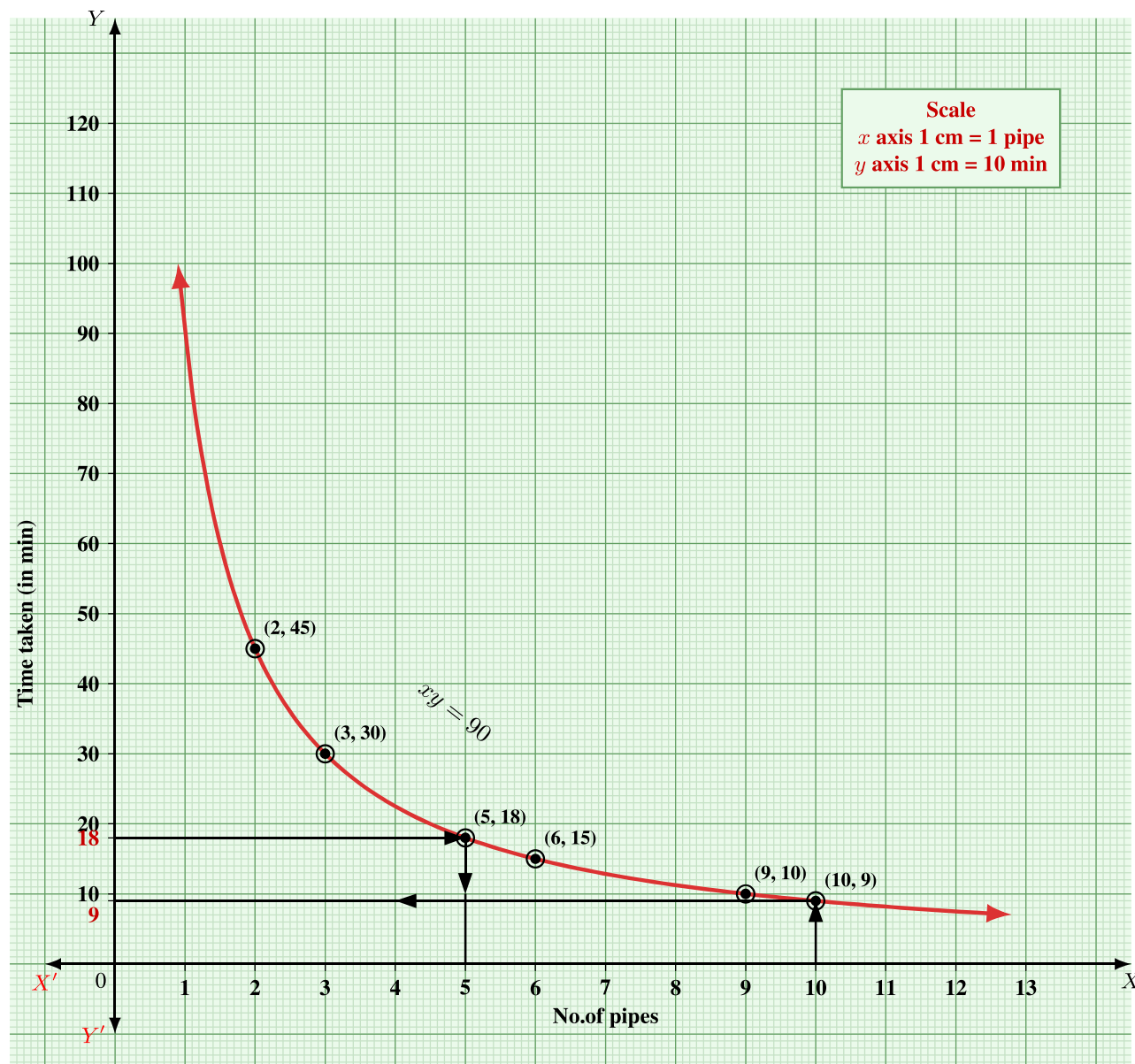
✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)

✓ $k = 2 \times 45 = 3 \times 30 = \dots = 90$. $k = 90$

✓ Points $(2, 45)$, $(3, 30)$, $(6, 15)$, $(9, 10)$.

✓ $\therefore$ Number of Pipes = 5 , Time Taken in (min) = 18 .

✓ $\therefore$ Time Taken in (min) = 9 , Number of Pipes = 10 .



10. A School announces that for a certain competitions, the cash price will be distributed for all the participants equally as show below. [1em]

Number of Participants x	2	4	6	8	10
Amount For Each Participants in (₹) y	180	90	60	45	36

- (i) Find the constant of variation.
(ii) Graph the above data and hence, find how will each participants get if the number of participants are 12.

Solution

- ✓ $(x \uparrow)$ increases $(y \downarrow)$ decreases. **Indirect variation.**
- ✓ $y = \frac{k}{x}$, $k = xy$ (Indirect for Int or Multiply)
- ✓ $k = 2 \times 180 = 4 \times 90 = \dots = 360$. $k = 360$
- ✓ Points $(2, 180), (4, 90), (6, 60), (8, 45), (10, 36)$.
- ✓ $\therefore$ Number of Participants = 12 ,
Amount for Each Participants = ₹30 .

